

微积分II (H) 22-23 学年期末题

1. 已知 $\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c} = 1$, 求 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \times (\vec{b} - 3\vec{c}) \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$.
2. 设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在 $P(1, 1, 1)$ 处指向外侧的法方向, 求函数 $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$ 在 P 处沿方向 $\vec{n}$ 的方向导数.
3. 求点 $A(2, 3, -1)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 0$ 的距离.
4. 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 上某点处的切平面方程使之与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行.
5. 设 $f(x) = \frac{1+x^2}{x} \arctan x, x \neq 0; f(x) = 1, x = 0$. 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数并指出收敛半径和收敛域.
6. 设 D 是点 $O(0, 0), A(1, 2)$ 和 $B(2, 1)$ 为顶点的三角形区域, 求 $\iint_D x dx dy$.
7. 设函数 $f(x) = \pi x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) 的 Fourier 级数展开式为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 其和函数为 $S(x)$, 试确定 b_3 及 $S(-3\pi)$ 的值.
8. 设 L 为曲线 $x^2 + y^2 = a^2, a$ 为正实数, 求曲线积分 $\int_L (x^2 + xy^6) ds$.
9. 设 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分, 计算曲面积分:

$$\iint_S z dS.$$

10. 设 $L: x^2 + y^2 = 2$, 方向为逆时针方向, 计算第二类曲线积分 I :

$$I = \oint_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{4x^2+y^2} dy.$$

11. 设一半径为 R 球体 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$ 上任一点的密度与该点到原点距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求此球体的重心坐标.

12. 设 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 \leq 1$ 的下侧, 计算第二类曲面积分 I :

$$I = \iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

13. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 所确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

14. 设数列 $S_1 = 1, S_2, S_3, \dots$ 由公式 $2S_{n+1} = S_n + \sqrt{S_n^2 + u_n}$ 决定, 其中 u_n 是正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 的通项,

且 $u_n > 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛的充要条件是数列 S_n 收敛.